CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une base formée des itérés d'un vecteur

Énoncé

Soit E un espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$ et u un endomorphisme de E. On suppose qu'il existe $x \in E$ tel que la famille $(u(x), u^2(x), \dots, u^n(x))$ soit une base de E.

1. Montrer que u est un automorphisme de E.
2. Montrer que $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$ est une base de E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les n vecteurs $u(x), \dots, u^n(x)$ forment une base.

Ce qu'on te demande. Montrer que u est bijectif, puis « décaler » la base d'un cran.

Corrigé

1. Q1 · u est surjectif

Soit $y \in E$. On le décompose dans la base : $y = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k u^k(x)$. Chaque $u^k(x)$ vaut $u(u^{k-1}(x))$, donc par linéarité on factorise par u :

$$y = u\left(\sum_{k=1}^{n} \alpha_k u^{k-1}(x)\right) \in \operatorname{Im} u.$$

2. Q1 · Conclure

Étape précédente : u est surjectif. On utilise le **théorème du rang** : $n = \operatorname{rg} u + \dim \ker u$. Surjectif veut dire $\operatorname{Im} u = E$, donc $\operatorname{rg} u = n$, d'où $\dim \ker u = 0$: $\ker u = \{0\}$, et u est injectif.

Injectif et surjectif : u est bijectif. C'est un endomorphisme bijectif, c'est-à-dire un automorphisme.

Attention : ce raisonnement exige la dimension finie. Sur $\mathbb{R}[X]$ (dimension infinie), la dérivation est surjective mais pas injective (elle tue les constantes).

3. Q2 · Appliquer u^{-1}

u^{-1} est un automorphisme, donc il envoie la base $(u(x), \dots, u^n(x))$ sur une base. Or

$$u^{-1}(u^k(x)) = u^{k-1}(x) \quad \text{pour } 1 \leqslant k \leqslant n.$$

L'image de la base est donc $(x, u(x), \dots, u^{n-1}(x))$, qui est une base de E.

Le piège

Oublier de justifier que u^{-1} existe : c'est précisément le rôle de la question 1.

La méthode

En dimension finie, pour montrer qu'un endomorphisme est bijectif, il suffit de montrer qu'il est injectif ou qu'il est surjectif.

Rappels de cours utilisés

- **Endomorphisme en dimension finie.** Si $\dim E$ est finie et $u \in \mathcal{L}(E)$: u injectif $\iff$ u surjectif $\iff$ u bijectif. C'est faux en dimension infinie : la dérivation sur $\mathbb{R}[X]$ est surjective mais pas injective.
- **Image d'une base par un automorphisme.** Un automorphisme envoie une base sur une base : il conserve la liberté (injectivité) et le nombre de vecteurs.